

Protocolo de Comunicação Serial do Etilômetro SIGHIR

O etilômetro SIGHIR utiliza comunicação serial (RS232) para integração com sistemas de telemetria e rastreamento veicular, como Suntech, MIX ou outros. O objetivo do protocolo é permitir a interação com o sistema embarcado, controlando bloqueios e solicitando testes de alcoolemia.

O protocolo segue um padrão de comandos baseados em "strings" que são interpretadas pelo firmware do etilômetro. Todos os comandos possuem um formato fixo, com prefixos que indicam a operação a ser executada.

Estrutura Básica dos Comandos

O etilômetro interpreta comandos no formato:

`$(CMD)[DADOS]!`

- **\$**: Caractere inicial obrigatório.
- **[CMD]**: Identificador da ação a ser realizada.
- **[DADOS]**: Parâmetros ou dados adicionais, podendo ser um código ou valor.
- **!**: Caractere de finalização obrigatório.

Exemplos:

- `$ETAT01!` -> Inicia Teste Alcoólico
- `$ETEV04!` -> Informa que o veículo foi desligado
- `$ETACK$` -> Comando de Keep Alive

Comando ID

Obtém variáveis/configurações armazenadas na memória interna do etilometro que são usadas para o seu devido funcionamento, a extração dessas variáveis se dá pela estrutura:

`ID:[variavel]$`

A resposta é devolvida no formato:

`$valor!`

Exemplos: `ID:maneuver_time$, ID:time_of_travel$, ID:last_alcohol$`

As variáveis armazenadas no etilômetro que podem ser extraídas são:

- **firmware** → Versão atual do firmware carregado no etilômetro.
Exemplo: `"v4.27.7"`
- **company** → Identificação da empresa ou transportadora, usada para personalização e rastreabilidade.
Exemplo: `"Transportes XYZ", "None"`

- **operation_mode** → Define o modo operacional do equipamento.
Valores possíveis:
 - 0 → Modo sensor
 - 1 → Modo autônomo
- **comm_type** → Define o tipo de comunicação utilizada pelo etilômetro.
Valores possíveis:
 - 0 → Modo padrão
 - 1 → Bluetooth
 - 2 → Serial (RS232)
- **telemetry** → Define o tipo de telemetria utilizada.
Valores possíveis:
 - 0 → MIX
 - 1 → Autônoma
 - 2 → Suntech
 - 3 → Infleet
 - 4 → Systemsat
 - 5 → MIX 2.0
- **alive_time** → Tempo, em segundos, do último envio de sinal "vivo" (keep-alive) para a plataforma.
Exemplo: 0
- **last_alcohol** → Último valor de concentração de álcool registrado, em mg/L.
Exemplo: 0.0
- **last_analog** → Última leitura analógica bruta do sensor de álcool.
Exemplo: 512
- **max_postpone** → Quantidade máxima de adiamentos permitidos antes de bloquear o veículo.
Exemplo: 3
- **postpone_time** → Tempo, em minutos, de cada adiamento.
Exemplo: 5
- **maneuver_time** → Tempo, em minutos, de tolerância após desligar o veículo, permitindo manobras sem necessidade de novo teste.
Exemplo: 5
- **esp_id** → ID único gerado para o módulo ESP32 do etilômetro.
Exemplo: "A1B2C3D4"
- **sensor_id** → ID do sensor de álcool instalado.
Exemplo: "SN12345" ou "None"
- **ssid** → Nome da rede WiFi utilizada pelo etilômetro para comunicação via APP ou atualizações.
Exemplo: "Etilometro"

- **passwd** → Senha da rede WiFi configurada.
Exemplo: "12345678", "sighir2024"
- **time_of_travel** → Tempo, em minutos, médio de viagem para ativar o modo randômico de testes durante a condução.
Exemplo: 10
- **installation_date** → Data da instalação do equipamento, usada para controle de manutenção e histórico.
Exemplo: "2025-01-15", "None"
- **number_of_tests** → Quantidade de testes obrigatórios a serem realizados antes de liberar o veículo (normalmente 1).
Exemplo: 1
- **rand_ppn_time** → Tempo, em minutos, permitido para adiamento de testes randômicos.
Exemplo: 5
- **rand_min_time** → Tempo mínimo, em minutos, antes de permitir o primeiro teste randômico.
Exemplo: 2
- **enable_random** → Habilita ou desabilita o modo randômico de testes durante a viagem.
Exemplo: true ou false
- **brightness** → Define o brilho da tela do display do etilômetro.
Intervalo: 26 a 255
Exemplo: 255
- **volume** → Define o volume do buzzer.
Intervalo: 0 a 255
Exemplo: 255
- **vehicle_type** → Tipo de veículo.
Padrão utilizado para customizações de lógica.
Exemplo: 0
- **vehicle_plate** → Placa do veículo.
Exemplo: "ABC1D23", "None"
- **camera** → Tempo, em segundos, a ser aguardado na tela de "Aguardando Câmera" antes de liberar o teste.
Exemplo: 5
- **maleta** → Indica se o equipamento é utilizado em modo "maleta" (para uso externo de bancada ou fiscalização).
Exemplo: true ou false
- **server** → URL do servidor de backend da Sighir para recebimento de dados, logs e atualizações.
Exemplo: "https://sighir.com:8000/"

- **update** → Indica se há uma atualização pendente de firmware.
Exemplo: `false`
- **bypass** → Permite que o operador ignore o bloqueio em situações autorizadas.
Exemplo: `false`
- **key** → Estado da ignição (chave ligada ou desligada).
Exemplo: `true` (chave ligada), `false` (chave desligada)
- **autosun** → Parâmetro interno para integração com funções específicas do modo Suntech.
Exemplo: `false`
- **suntech** → Ponteiro para a estrutura de comunicação com a telemetria Suntech (objeto interno).
Exemplo: `nullptr`
- **reset** → Contador interno de reinicializações ou status de reinicialização forçada.
Exemplo: `0`

Comando CF

Responsável por **alterar ou configurar** variáveis internas do etilômetro. Esse comando modifica parâmetros de operação diretamente na memória do equipamento, possibilitando ajustes de rede, parâmetros de teste, limites e outros parâmetros de controle.

A estrutura do comando segue o padrão:

CF:[variavel]\${[valor]}

- **CF:** → Prefixo obrigatório que indica uma configuração.
- **[variavel]** → Nome da variável que será configurada.
- **\$** → Separador entre a variável e o valor.
- **[valor]** → Novo valor que será gravado na variável.
- **!** → Indica o final do comando.

Ao receber o comando, o etilômetro valida e grava a configuração imediatamente, sendo persistida mesmo após desligamentos.

As variáveis que podem ser configuradas são:

- **company** → Configura o nome ou código da empresa.
- **operation_mode** → Ajusta o modo de operação (0 = Sensor, 1 = Autônomo).
- **comm_type** → Define o tipo de comunicação (0 = Padrão, 1 = Bluetooth, 2 = Serial).
- **telemetry** → Define o protocolo de telemetria (0 = MIX, 1 = Autônoma, 2 = Suntech, 3 = Infleet, 4 = Systemsat).
- **max_postpone** → Número máximo de adiamentos permitidos.
- **postpone_time** → Tempo (minutos) de cada adiamento.
- **maneuver_time** → Tempo (minutos) de tolerância após o desligamento para permitir manobras.
- **esp_id** → Define manualmente o identificador do módulo ESP32.
- **sensor_id** → Define ou registra o número de série do sensor de álcool.
- **ssid** → Define o nome da rede WiFi para o etilômetro.

- **passwd** → Define a senha da rede WiFi.
- **time_of_travel** → Tempo mínimo (minutos) de viagem para habilitar testes randômicos.
- **number_of_tests** → Número de testes obrigatórios antes de liberar o veículo.
- **rand_ppn_time** → Tempo (minutos) permitido para adiar testes randômicos.
- **rand_min_time** → Tempo mínimo (minutos) para habilitar o primeiro teste randômico.
- **enable_random** → Ativa (true) ou desativa (false) o modo randômico.
- **brightness** → Configura o brilho do display (valor entre 26 e 255).
- **volume** → Configura o volume do buzzer (valor entre 0 e 255).
- **vehicle_type** → Tipo do veículo (valor numérico).
- **vehicle_plate** → Define a placa do veículo.
- **camera** → Tempo (segundos) de espera na tela de aguardando câmera.
- **maleta** → Define o uso em modo maleta (true ou false).
- **server** → URL do servidor de comunicação e atualizações.
- **bypass** → Habilita ou desabilita a função de bypass.
- **update** → Ativa ou desativa a atualização remota (OTA).
- **autosun** → Parâmetro interno para suporte ao modo Suntech.

Exemplos:

- CF:ssid\$Etilometro!
- CF:maneuver_time\$5!
- CF:enable_random\$0!
- CF:autosun\$1!